

AEF: Ejercicio 4

Lenguajes Formales y Computabilidad

2026

Enunciado

Demuestre que los lenguajes regulares son cerrados bajo las operaciones de unión, complemento, intersección, diferencia, concatenación y estrella de Kleene.

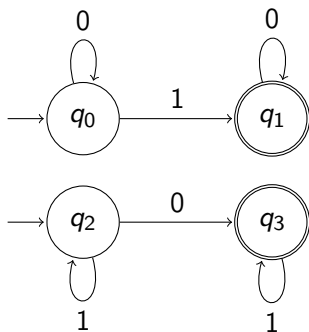
- ▶ $A \cap B$: ejercicio 3.
- ▶ $A \setminus B = \overline{A} \cap B$.
- ▶ $A \cup B = \overline{\overline{A} \cap \overline{B}}$

Dado un AEFD $A = (S, \Sigma, \delta, I, F)$, para aceptar $\overline{\mathcal{L}(A)}$ defino:

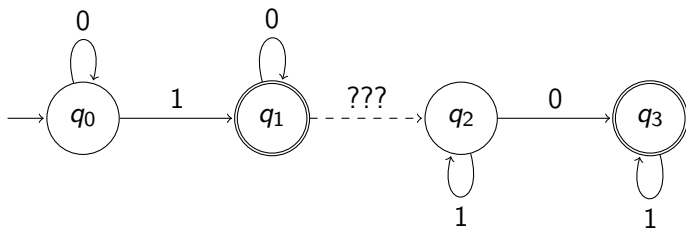
$$\overline{A} = (S, \Sigma, \delta, I, S \setminus F)$$

Concatenación

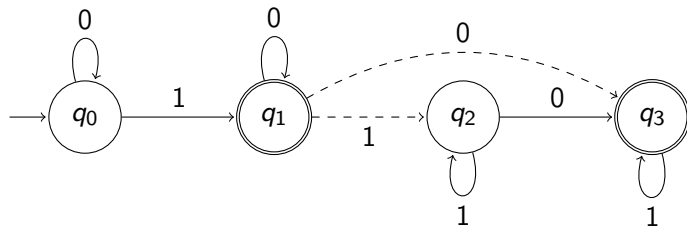
Sean $A_1 = (S_1, \sigma_1, \rho_1, l_1, F_1)$, $A_2 = (S_2, \sigma_2, \rho_2, l_2, F_2)$ dos AEFND.
Por ejemplo:



Concatenación

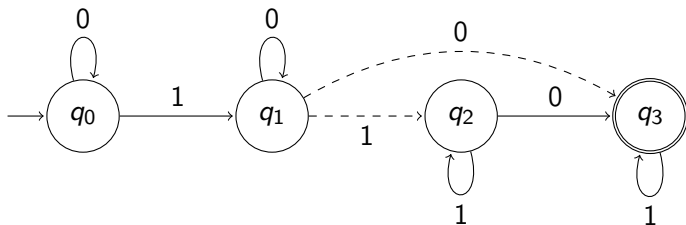


Concatenación



- ▶ Agrego una arista de cada estado de aceptación de A_1 hacia los destinos posibles de I_2 .
- ▶ **Problema:** q_1 no debería ser de aceptación ¿Por qué?

Concatenación



- ▶ Agrego una arista de cada estado de aceptación de A_1 hacia los destinos posibles de l_2 .
- ▶ Dejo los estados de aceptación de A_1 si l_2 es de aceptación.

Concatenación

Defino $A_1 \circ A_2$:

$$(S_1 \cup S_2, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \rho, l_1, F)$$

donde:

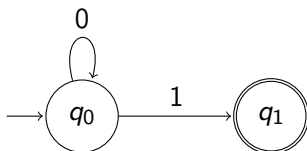
$$\rho = \rho_1 \cup \rho_2$$

$$\cup \{(f_1, x, d_2) : f_1 \in F_1 \wedge d_2 \in S_2 \wedge (l_2, x, d_2) \in \rho_2\}$$

$$F = \begin{cases} F_1 \cup F_2 & \text{si } l_2 \in F_2 \\ F_2 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

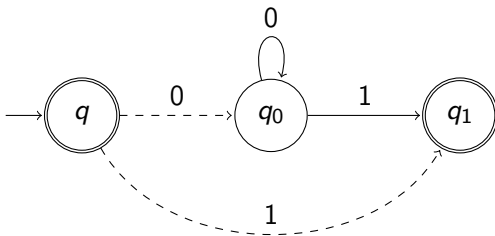
Estrella de Kleene

Sea $A = (S, \Sigma, \rho, I, F)$ un AEFND. Por ejemplo:



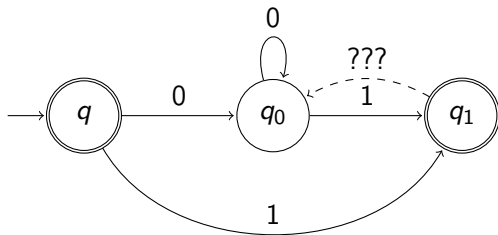
- **Problema:** q_0 no es de aceptación ¿Por qué sí debería ser de aceptación?

Estrella de Kleene

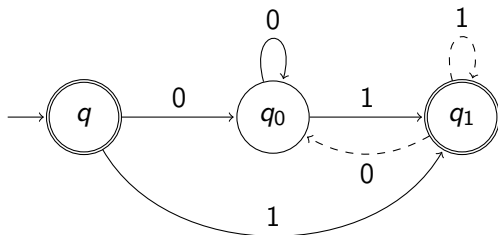


- Agregamos un nuevo estado inicial de aceptación.
- Agregamos una arista a cada destino del estado inicial con la misma etiqueta.

Estrella de Kleene



Estrella de Kleene



- Agregamos una flecha desde cada estado de aceptación del AEF original a los destinos del estado inicial.

Estrella de Kleene

Defino A^* :

$$(S \cup \{q\}, \Sigma, \rho^*, q, F \cup \{q\}) \text{ con } q \notin S$$

donde:

$$\begin{aligned} \rho^* = & \rho \cup \{(q, x, d) : d \in S \wedge (l, x, d) \in \rho\} \\ & \cup \{(f, x, d) : f \in F \wedge d \in S_1 \wedge (l, x, d) \in \rho\} \end{aligned}$$